Relações Constitutivas

Transformações Geométricas e Tensões Principais

Eduardo Lenz

17 de março de 2026

Revisão: Rotação de Vetores

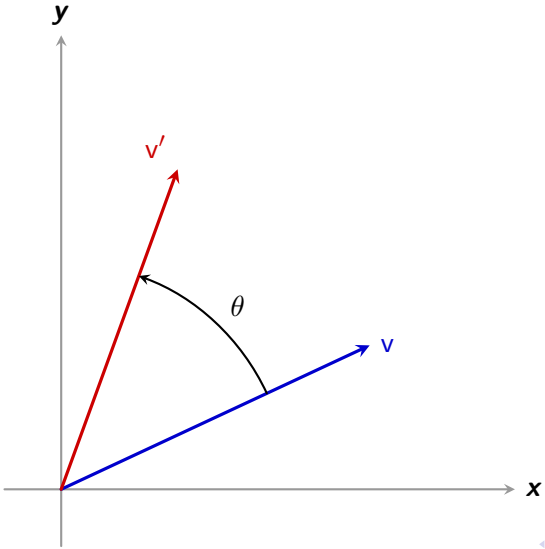
- Antes de transformarmos as tensões, vamos relembrar como rotacionar um **vetor**.
- As componentes de um vetor mudam quando o referencial é rotacionado em torno de um eixo.
- A relação que descreve as novas componentes do vetor v' em função do original v é dada por

$$\mathrm{v}' = \mathrm{R}\mathrm{v}$$

- Onde R é a matriz de rotação (ortogonal).
- Para uma rotação 2D de um ângulo θ no sentido anti-horário (positivo)

$$\mathrm{R} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

Revisão: Rotação de Vetores



Rotação em Três Dimensões (3D)

- No espaço tridimensional, uma rotação genérica pode ser obtida pela composição de três rotações sucessivas em torno dos eixos coordenados.
- Cada rotação em torno de um eixo específico (x, y ou z) possui sua própria matriz de transformação

$$\mathrm{R}_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & \sin\theta_x \\ 0 & -\sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}, \quad \mathrm{R}_y = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & -\sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix}, \quad \mathrm{R}_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & \sin\theta_z & 0 \\ -\sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Composição de Rotações

A matriz de rotação final R é obtida pela **multiplicação** das matrizes elementares. A ordem da multiplicação depende da sequência de rotações realizada (a multiplicação de matrizes não é comutativa!)

$$\mathrm{R} = \mathrm{R}_z \mathrm{R}_y \mathrm{R}_x$$

Exemplo: A Ordem das Rotações Importa (Não Comutatividade)

Considere duas rotações de 90° uma em torno de z e outra em torno de x. As matrizes elementares correspondentes são

$$R_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

1º em z, depois em x

$$R_{xz} = R_x R_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1º em x, depois em z

$$R_{zx} = R_z R_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformações Geométricas Rotação vs. Reflexão

- Para o estudo de materiais compósitos, além das rotações, as **reflexões** (espelhamentos) são operações fundamentais
- Ambas as operações mantêm distâncias e ângulos, sendo chamadas de transformações ortogonais ($\mathsf{T}^{\mathrm{T}}\mathsf{T} = \mathsf{I}$)

Rotação

Giro em torno de um eixo. Preserva a orientação original do espaço. A matriz genérica T possui **determinante igual a** $+1$.

Reflexão

Atua como um espelho, invertendo o sentido de um eixo coordenado (ex. $z \to -z$). Altera a orientação espacial. A matriz T possui **determinante igual a** -1.

Exemplo Operador de Reflexão

- Considere uma reflexão geométrica no plano XY
- O eixo Z tem seu sentido invertido ($z \to -z$), enquanto X e Y permanecem inalterados
- A matriz de transformação T (neste caso denotada por M_z) é dada por

$$\mathrm{M}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- Verificamos que $\det(\mathrm{M}_z) = -1$
- Utilizaremos estas matrizes exatas de espelhamento para deduzir as propriedades constitutivas de materiais monoclínicos e ortotrópicos

Transformação Geométrica do Tensor Tensão

- O tensor tensão $\boldsymbol{\sigma}$ é um tensor de 2ª ordem que relaciona dois vetores (vetor tração t e vetor normal n)

$$\mathrm{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathrm{n}$$

- Se transformarmos o referencial (rotação ou reflexão T), as projeções dos vetores mudam

$$\underbrace{\mathrm{T}\mathrm{t}}_{\mathrm{t}'} = \boldsymbol{\sigma}\underbrace{\mathrm{T}\mathrm{n}}_{\mathrm{n}'} \quad \text{(Inconsistente!)}$$

- Propondo $\boldsymbol{\sigma}' \rightarrow \mathrm{T}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{T}^{\mathrm{T}}$

$$\underbrace{\mathrm{T}\mathrm{t}}_{\mathrm{t}'} = \underbrace{\mathrm{T}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{T}^{\mathrm{T}}}_{\boldsymbol{\sigma}'}\underbrace{\mathrm{T}\mathrm{n}}_{\mathrm{n}'}$$

- De fato, passado o T do lado esquerdo para o direito $\mathrm{t} = \underbrace{\mathrm{T}^{\mathrm{T}}\mathrm{T}}_{\mathrm{I}}\boldsymbol{\sigma}\underbrace{\mathrm{T}^{\mathrm{T}}\mathrm{T}}_{\mathrm{I}}\mathrm{n}$

A Equação de Transformação de Tensão

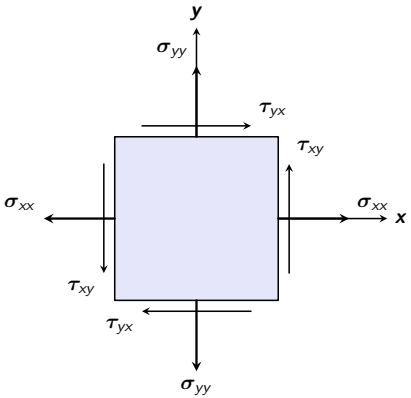
Expressão Geral

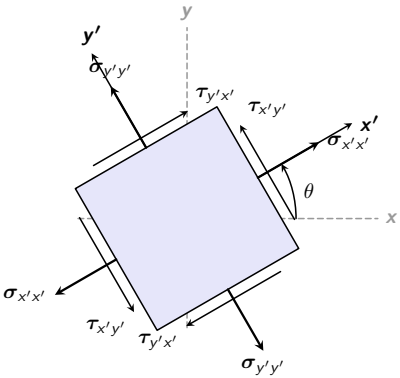
A expressão que permite representar o tensor tensão em um sistema de coordenadas transformado (rotacionado ou refletido) é

$$\boldsymbol{\sigma}' = \mathsf{T}\boldsymbol{\sigma}\mathsf{T}^{\mathrm{T}}$$

- Essa regra vale para **qualquer** tensor de segunda ordem.
- Para o caso bidimensional de rotação, a aplicação dessa matriz resulta nas equações clássicas do Círculo de Mohr.

Rotação 2D


y
σ_{yy}
τ_{yx}
τ_{xy}
σ_{xx}
σ_{xx}
x
τ_{xy}
τ_{yx}
σ_{yy}


y
y′
$\sigma_{y'y'}$
$\tau_{y'x'}$
$\tau_{x'y'}$
x′
$\sigma_{x'x'}$
θ
x
$\sigma_{x'x'}$
$\tau_{x'y'}$
$\tau_{y'x'}$
$\sigma_{y'y'}$

Equações de Transformação (2D)

A partir da matriz de rotação, extraímos o seguinte conjunto de equações para um estado bidimensional

$$\sigma_{x'x'} = \sigma_{xx}\cos^2\theta + \sigma_{yy}\sin^2\theta + 2\tau_{xy}\sin\theta\cos\theta$$

$$\sigma_{y'y'} = \sigma_{xx}\sin^2\theta + \sigma_{yy}\cos^2\theta - 2\tau_{xy}\sin\theta\cos\theta$$

$$\tau_{x'y'} = (\sigma_{yy} - \sigma_{xx})\sin\theta\cos\theta + \tau_{xy}(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$

Exemplo: Rotação de um Estado Uniaxial

Considere um estado de tensão uniaxial rotacionado de $\pi/4$ em torno de x_3

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando $\boldsymbol{\sigma}' = \mathrm{T}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{T}^{\mathrm{T}}$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\sigma_{xx} & -\frac{1}{2}\sigma_{xx} & 0 \\ -\frac{1}{2}\sigma_{xx} & \frac{1}{2}\sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Obtemos um estado com cisalhamento no plano xy e tensão normal nas direções x e y.

Tensões Principais: Conceito

- Em cada ponto do corpo, existem superfícies com orientação n onde o vetor tração atua **exatamente na direção normal**.
- Nestes planos, a tensão normal é máxima/mínima e a tensão de cisalhamento é nula.

$$\mathrm{t}(\mathrm{x}) = \lambda \mathrm{n} \implies \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ij} n_j = \lambda n_j$$

$$\sum_{j=x,y,z} (\sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij}) n_j = 0$$

- Isto define um **problema de autovalores**. A solução não-trivial exige

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathrm{I}) = 0$$

Determinando as Tensões Principais

Autovalores e Autovetores

- Os autovalores λ são as **tensões principais**.
- Os autovetores n são as **direções principais**.

Exemplo

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

O polinômio característico é $\det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathrm{I}) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = 0$

As raízes (tensões principais) são $\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = 4$

Determinando as Direções Principais

Para $\lambda_1 = 1$, resolvemos $(\boldsymbol{\sigma} - \lambda_1 \mathrm{I})\mathrm{n}^{(1)} = 0$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = 0$$

Resolvendo o sistema e normalizando o vetor auxiliar $\mathrm{v} = [-1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$

$$\mathrm{n}^{(1)} = \frac{\mathrm{v}}{\|\mathrm{v}\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

Repetindo o processo

$$\mathrm{n}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \mathrm{n}^{(3)} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

Autoespaços

Como as matrizes de tensão são reais e simétricas, os autovalores (tensões) são sempre reais. Existem três situações possíveis

- **Todos os λ são distintos** Há três direções principais ortogonais bem definidas.
- **Dois λ são iguais** O estado é axissimétrico (ex. um eixo tracionado e pressão nos outros dois). Ocorre em qualquer plano contendo as duas direções principais com autovalores idênticos.
- **Todos os λ são iguais** Pressão hidrostática pura. **Qualquer** direção é direção principal (o estado de tensão tem apenas componentes normais e idênticas em qualquer referencial).